

Détection de défauts mécaniques par SVM

Projet portfolio — Maintenance prédictive ferroviaire | Birane DIAW | FST Marrakech | Mars 2026

1. OBJECTIF

Pipeline complet de détection de défauts sur composants mécaniques ferroviaires (roulements et engrenages) à partir de signaux vibratoires simulés. Trois classes : signal sain, défaut roulement (harmoniques BPFI/BPFO), défaut engrenage (harmoniques GMF).

2. STACK TECHNIQUE

Outil	Usage
MATLAB R2024a	Développement complet du pipeline
Statistics & ML Toolbox	fitcecoc, templateSVM, confusionchart
Signal Processing Toolbox	FFT, analyse spectrale

3. DONNÉES

Paramètre	Valeur
Fréquence d'échantillonnage	10 000 Hz
Durée par signal	2 s — 20 000 points
Volume total	300 signaux (100 par classe)
Classes	Sain / Défaut roulement / Défaut engrenage
Split entraînement / test	80 % / 20 %
Reproductibilité	Graine fixe rng(42)

4. FEATURES EXTRAITES (8)

Domaine	Feature	Lien physique
Temporel	RMS	Énergie globale du signal
Temporel	Kurtosis	Détection d'impulsions — chocs roulement
Temporel	Crest Factor	Chocs locaux (rapport crête / RMS)
Temporel	Skewness	Asymétrie de la distribution d'amplitude
Fréquentiel	Amplitude BPFI	Défaut bague interne (162 Hz)
Fréquentiel	Amplitude BPFO	Défaut bague externe (107 Hz)
Fréquentiel	Amplitude GMF	Défaut engrenage (420 Hz)
Fréquentiel	Énergie HF	Activité spectrale au-delà de 200 Hz

5. MODÈLE

Paramètre	Valeur
Algorithme	SVM multiclasse — stratégie One-vs-All (OVA)
Noyau	RBF (Radial Basis Function)
KernelScale	Auto
Normalisation	Z-score (moyenne 0, écart-type 1)
Implémentation	fitcecoc — MATLAB R2024a

6. RÉSULTATS (DONNÉES SIMULÉES)

Classe	Précision	Rappel	F1-score
Sain	> 97 %	> 96 %	> 96 %
Défaut roulement	> 95 %	> 96 %	> 95 %
Défaut engrenage	> 96 %	> 95 %	> 95 %
Moyenne globale	> 96 %	> 96 %	> 96 %

7. LIVRABLES

- fault_detection.m — script MATLAB complet, exécutable en une fois
- Rapport préliminaire technique
- 5 figures auto-générées : signaux temporels, spectres FFT annotés, espace features RMS/Kurtosis, matrice de confusion normalisée, importance des features
- Code source disponible sur bdiaw.lovable.app